

**Acta de Constitución del Proyecto: Talking Thommy: Tutor Conversacional con IA para la
Práctica de Inglés**

Alisson Daniela Romero Cano

Sheila Nayeli Torres Berrio

Universidad Santo Tomás

Facultad de Ingeniería De Sistemas

Ingeniera: Leidy Stefany Gómez Riveros

Villavicencio, Colombia

21 de septiembre de 2025

Contenido

1.	Nombre, Propósito y Justificación	4
	Nombre	4
	Propósito	4
	Justificación	4
2.	Problema y a quien afecta	4
3.	Objetivos	5
	Objetivo General	5
	Objetivos Específicos	5
4.	Alcance	6
	Inclusiones (Módulos)	6
	Exclusiones	6
5.	Supuestos y Restricciones	7
	Supuestos	7
	Restricciones.....	8
6.	Interesados	8
	Estudiantes (Final User)	8
	Desarrolladores (Project Manager y dev team)	8
	Interlocutor Principal (Jhoan Seguro y Product Owner)	9
7.	Entregables e hitos	9

Entregables	9
Hitos	10
8. Estimación Gruesa	11
Dev team	11
Product Owner	11
9. Matriz de Riesgos	11
10. Roles	13
Dev team	13
Product Owner	13

1. Nombre, Propósito y Justificación

Nombre

El proyecto se denomina Talking Thommy, debido a que su función principal es ofrecer un tutor conversacional apoyado en inteligencia artificial para la práctica oral del idioma inglés.

Propósito

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación móvil adaptativa que permita a los estudiantes de Inglés I y II practicar expresión oral mediante conversaciones con un tutor impulsado por inteligencia artificial, utilizando como referencia los contenidos definidos en el syllabus del curso. La solución también procesará la voz del estudiante, analizará su pronunciación y proporcionará retroalimentación específica sobre posibles errores.

Justificación

Los estudiantes de Inglés I y II cuentan con un tiempo limitado de interacción individual con el docente, lo que reduce las oportunidades de practicar conversación con la frecuencia necesaria. Como consecuencia, pueden llegar a los parciales de expresión oral con poca exposición a situaciones de conversación real, mayor ansiedad ante la prueba y dificultades para desarrollar progresivamente su competencia comunicativa.

La aplicación se plantea como una herramienta complementaria de práctica entre evaluaciones. No busca reemplazar al docente ni realizar la evaluación oficial, sino ampliar las oportunidades de práctica y entregar información que permita al estudiante identificar aspectos de pronunciación que puede reforzar.

2. Problema y a Quién Afecta

Los estudiantes de inglés de Nivel I y II enfrentan una brecha en su preparación para los parciales de expresión oral: las clases presenciales u online ofrecen un tiempo limitado de interacción individual con el docente, lo que reduce las oportunidades reales de practicar la expresión oral con la frecuencia necesaria.

Esta situación afecta principalmente a los estudiantes, quienes necesitan más espacios de práctica conversacional y retroalimentación. También afecta al profesor, ya que el tiempo disponible durante las clases limita la cantidad de práctica oral individual que puede acompañar directamente. El proyecto busca atender esta situación mediante un espacio adicional de práctica apoyado por IA.

3. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil adaptativa de tutor conversacional con inteligencia artificial para estudiantes de Inglés I y II, que permita practicar expresión oral con base en el syllabus del curso y proporcione análisis y retroalimentación sobre la pronunciación.

Objetivos Específicos

- Construir un módulo de conversación que permita al estudiante interactuar oralmente con el tutor de IA a partir de los contenidos definidos en el syllabus.
- Implementar el procesamiento y la transcripción de la voz del estudiante durante las sesiones de práctica.
- Desarrollar un mecanismo de análisis fonético que compare la pronunciación producida por el estudiante con una referencia y localice posibles desviaciones.

- Implementar retroalimentación y reportes básicos que permitan al estudiante y al docente consultar información relacionada con la práctica y el progreso.

Nota. La descripción suministrada no establece porcentajes de mejora ni fechas de cumplimiento para estos objetivos; por ello no se agregan métricas que no fueron definidas por el interlocutor.

4. Alcance

Inclusiones (Módulos)

- **Tutor IA:** módulo que permitirá mantener conversaciones orales con el estudiante mediante inteligencia artificial, dentro de los contenidos definidos para el curso.
- **Syllabus:** módulo/funcionalidad que utilizará el syllabus existente como fuente de vocabulario, gramática y temas para orientar la práctica.
- **Pronunciación:** procesamiento y transcripción de la voz del estudiante, junto con análisis fonético de la pronunciación.
- **Retroalimentación:** presentación de información específica sobre posibles errores o desviaciones de pronunciación.
- **Analítica:** generación de reportes e información de progreso derivados de las sesiones de práctica.
- **Backend y comunicación:** API REST para la lógica de tutoría, syllabus y reportes, y WebSocket para el intercambio de audio en tiempo real.
- **Datos:** base de datos relacional para usuarios, syllabus e historial de progreso, y almacenamiento en memoria para el audio de la sesión activa.

Exclusiones

- **Evaluación oficial:** la aplicación no sustituirá el parcial oficial de expresión oral.

- **Calificación docente:** el sistema no reemplazará al docente como responsable de la evaluación formal.
- **Editor de syllabus:** no se desarrollará un editor para que el docente cree o modifique el syllabus dentro de la aplicación.
- **Creación del syllabus:** el proyecto no contempla construir el syllabus desde cero; la aplicación lo utilizará como insumo existente.
- **Certificación:** la descripción del proyecto no contempla certificaciones oficiales de competencia en inglés.
- **Integraciones institucionales:** no se incluye una integración con otros sistemas académicos institucionales, salvo que sea definida posteriormente como requisito.

5. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- El profesor Jhoan Seguro estará disponible como interlocutor para entrevistas, validaciones y seguimiento del proyecto.
- El syllabus del curso estará disponible como insumo para definir vocabulario, gramática y temas de conversación.
- Los datos de prueba podrán obtenerse de la voz de estudiantes durante sesiones de práctica conversacional.
- Alisson Romero y Sheila Torres cuentan con experiencia previa trabajando con API REST.
- El equipo tendrá disponibilidad para desarrollar el alcance priorizado durante los dos sprints disponibles.

Restricciones

- El proyecto dispone de dos sprints para construir entre 6 y 10 historias de usuario.
- El alcance estimado total corresponde a entre 12 y 18 historias de usuario, por lo que no todas necesariamente serán construidas durante los dos sprints.
- El syllabus se tratará como un insumo existente y no podrá ser editado desde la aplicación.
- El intercambio de audio en tiempo real requiere una arquitectura con WebSocket y almacenamiento temporal del audio activo.
- El análisis fonético debe realizarse comparando la producción del estudiante con una pronunciación de referencia.
- La aplicación es una herramienta de práctica y no puede asumir la responsabilidad de la evaluación oficial del parcial.

6. Interesados

Estudiantes (Final Users)

Esperan contar con una herramienta que les permita practicar conversación en inglés con mayor frecuencia y recibir retroalimentación sobre su pronunciación.

Poder: medio, porque utilizan directamente la solución y su experiencia puede influir en los requisitos de usabilidad, aunque no definen por sí solos el alcance. Interés: alto, porque son los usuarios finales.

Desarrolladores (Dev Team)

Alisson Romero y Sheila Torres esperan construir y validar una solución funcional que cumpla los requerimientos definidos, aplicando la experiencia previa del equipo con API REST.

Poder: medio, porque gestionan la construcción técnica del producto, pero las necesidades finales son validadas con el interlocutor. Interés: alto, porque son responsables del desarrollo.

Interlocutor Principal (Jhoan Seguro y Product Owner)

Jhoan Seguro, profesor de inglés de niveles I y II en la Universidad Santo Tomás, espera que la herramienta sirva como apoyo a la práctica oral de sus estudiantes y que sea coherente con los contenidos del syllabus.

Poder: alto, debido a que es el cliente real e interlocutor que solicitó el desarrollo. Interés: alto, porque la solución está dirigida a sus estudiantes.

Interlocutor principal: sí. La descripción indica que aceptó participar y que estará disponible para entrevistas y para la encuesta de seguimiento.

7. Entregables e Hitos

Entregables

Aplicación móvil adaptativa funcional que permita la práctica conversacional con IA, el uso del syllabus como referencia, el procesamiento de voz, el análisis de pronunciación, la retroalimentación y la generación de reportes básicos, dentro del alcance priorizado para los dos sprints.

Hitos

Hito	Descripción	Fecha / momento
Levantamiento y validación de requisitos	Definición y validación de RF01 a RF06, historias de usuario, alcance y	Semana 11 (inicio del Sprint 1)

Hito	Descripción	Fecha / momento
	criterios de aceptación con el interlocutor.	
Diseño de arquitectura y flujo	Definición de API REST, WebSocket, base de datos relacional y manejo del audio de la sesión activa.	Semana 12
Desarrollo Tutor IA y Syllabus	Construcción del flujo inicial de conversación y utilización del syllabus como referencia.	Semanas 12–13 (Sprint 1)
Desarrollo de voz y pronunciación	Implementación del procesamiento/transcripción de voz y comparación fonética con una referencia.	Semanas 14–15 (Sprint 2)
Retroalimentación y analítica	Integración de resultados de pronunciación y generación de reportes básicos de progreso.	Semana 15
Integración y validación final	Pruebas integrales, revisión con el interlocutor y ajustes de las historias priorizadas.	Semana 16 (cierre del Sprint 2)

8. Estimación Gruesa

Dev Team

Integrante	Dedicación semanal propuesta	Dedicación por sprint	Dedicación total estimada
Alisson Romero	6 h/semana	12 h/sprint	24 h (2 sprints)
Sheila Torres	5 h/semana	10 h/sprint	20 h (2 sprints)

Interlocutor / Product Owner

Interlocutor	Dedicación	Responsabilidad
Jhoan Seguro	2 h/semana	Validar requerimientos, contenidos del syllabus, avances y resultados de la solución.

9. Matriz de Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta	Responsable
Calidad insuficiente del análisis fonético	3	5	Realizar pruebas con palabras y escenarios controlados; definir criterios de aceptación y ajustar el análisis antes de integrarlo.	Equipo desarrollador
Latencia o fallos en el intercambio de audio en tiempo real	3	4	Probar WebSocket y el flujo de audio desde etapas tempranas y realizar pruebas de carga básicas.	Equipo desarrollador

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta	Responsable
Errores en la transcripción de la voz	3	4	Probar diferentes escenarios de voz y validar por separado transcripción y análisis fonético.	Equipo desarrollador
El alcance sea demasiado amplio para dos sprints	4	5	Priorizar historias de usuario y limitar la construcción a 6–10 historias dentro del alcance acordado.	Equipo desarrollador / Jhoan Seguro
El syllabus no tenga el formato o nivel de detalle necesario	3	4	Validar con el profesor los contenidos mínimos y el formato que se utilizará como referencia.	Jhoan Seguro
La retroalimentación generada no corresponda a las necesidades del curso	3	4	Realizar validaciones periódicas con el interlocutor y ajustar criterios de retroalimentación.	Jhoan Seguro / equipo
Confusión entre herramienta de práctica y evaluación oficial	2	5	Mantener explícita la exclusión de evaluación oficial y validar el mensaje de uso con el profesor.	Equipo desarrollador

10. Roles

Dev Team

Integrante	Responsabilidad	Rol / rotación
Alisson Romero	Programar funcionalidades del aplicativo, apoyar la arquitectura backend, integrar servicios y participar en la identificación de riesgos técnicos.	Desarrolladora y Scrum Master en el Sprint 1; Desarrolladora y Project Manager en el Sprint 2. Rotación al cierre del Sprint 1 (semana 13).
Sheila Torres	Programar funcionalidades del aplicativo, apoyar el flujo de voz y pronunciación, realizar pruebas y documentar avances.	Desarrolladora y Project Manager en el Sprint 1; Desarrolladora y Scrum Master en el Sprint 2. Rotación al cierre del Sprint 1 (semana 13).

Interlocutor / Product Owner

Persona	Responsabilidad	Rotación
Jhoan Seguro	Definir/validar necesidades del curso, aportar el syllabus como referencia, revisar avances y validar que el producto satisfaga los requisitos planteados.	No tiene rotación.